

מטלת מנחה (ממ"ן) 11

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 1 בספר הלימוד, פרק 3 במדריך הלמידה, חלקו השני של מדריך

הלמידה העוסק בשפת scheme ובסביבת העבודה racket וכן מדריכים באתר הקורס.

מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 5 נקודות

סמסטר: ב2026 מועד הגשה: 29.3.2026

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

שימו לב, בכל מקום במטלה בו נכתבה המילה סמל, הכוונה היא ל-scheme symbol.

אופן הגשת מטלה 11:

יש להגיש קובץ זיפ ובתוכו 2 קבצים: אחד קובץ טקסט המכיל בתוכו פתרונות לכל 3 השאלות

יחד עם דוגמאות הרצה לכל שאלה באמצעות שימוש ב-equal??, וקובץ שני הוא utils.scm

הנלווה לקוד של פרק 2 בספר (המספק לנו את equal??)

שאלה 1 (30 נקודות)

א) הפרוצדורה append בשפת Scheme מקבלת 2 רשימות ומאחדת אותם לרשימה אחת ע"י שרשור של הרשימה השניה לסוף של הראשונה. ממשו את append בעצמכם (כמובן אסור להשתמש ב-append של השפה). קראו לפרוצדורה בשם my_append להלן דוגמא:

```
>(my_append '(a b c) '(x y z))
```

```
(a b c x y z)
```

ב) ממשו כעת את append ע"י שימוש ב-foldr וללא רקורסיה ישירה (כלומר, במימוש לא תופיע קריאה ישירה לפרוצדורה אותה אתם נדרשים לממש). קראו לפרוצדורה בשם my_append_fr

שאלה 2 (35 נקודות)

כתבו פרוצדורה בשם filter המקבלת כפרמטרים: פרדיקט ורשימה. הפרוצדורה מחזירה רשימה חדשה המכילה רק את האיברים מהרשימה המקורית שעבורם ערכו של הפרדיקט היה אמת. הפרדיקט הוא פרוצדורה המקבלת ארגומנט יחיד ומחזירה #t או #f למשל, הפרדיקט number? מחזיר #t אם הארגומנט שלו הוא מספר, אחרת מחזיר #f. להלן דוגמא:

```
>(filter even? '(1 2 3 4 5 6))
```

```
(2 4 6)
```

ממשו את filter באמצעות שימוש ב-foldr, וללא רקורסיה ישירה (כלומר, במימוש לא תופיע קריאה ישירה לפרוצדורה אותה אתם נדרשים לממש)

שאלה 3 (35 נקודות)

כתבו פרוצדורה רקורסיבית בשם powerset המקבלת כפרמטר רשימה שטוחה (ללא רשימות מקוננות וללא חזרות של איברים באותה רשימה), הרשימה מייצגת קבוצה של איברים. הפרוצדורה תחזיר את קבוצת החזקה של הקבוצה שהתקבלה כפרמטר. התשובה המוחזרת תהיה רשימה של תתי רשימות, כאשר כל תת-רשימה מייצגת אחת מתת-הקבוצות בקבוצת החזקה. לדוגמא:

```
> (powerset '(3 2 1))  
((3 2 1) (3 2) (3 1) (3) (2 1) (2) (1) ( ))  
>(powerset '())  
(( ))
```